Условие

Разполагаме с три стандартни зара и един, чиито страни са само шестици. Случайно избираме три от заровете и ги хвърляме. Определете вероятността да се паднат а) три шестици; б) различни числа; в) последователни числа.



три стандартни и един „само 6“

Хипотези: кои зарове са избрани

Избираме 3 от 4 зара: $\binom{4}{3} = 4$ равновероятни избора. Само един от тях не съдържа шестичния зар.

$$H = \{\text{избрани са трите стандартни}\}, \qquad \mathbb{P}(H) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(H^c) = \frac{3}{4}.$$

При H^c имаме шестичния зар (винаги 6) и два стандартни.

За всяко събитие A използваме формулата за пълната вероятност:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(A \mid H^c)\mathbb{P}(H^c).$$

H: 3 стандартни, $\frac{1}{4}$

H^c: „6“ и 2 стандартни, $\frac{3}{4}$

а) Три шестици

При H: трите стандартни зара показват 6: $\frac{1}{6^3}$.

При H^c: шестичният е 6 със сигурност, остават двата стандартни: $\frac{1}{6^2}$.

6 **6** **6** при H^c трябва само двата стандартни да са 6

$$\mathbb{P}(\text{а}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6^3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6^2} = \frac{1}{864} + \frac{1}{48} = \frac{19}{864} \approx 0{,}022.$$

б) Различни числа

При H: три стандартни зара с различни числа. Наредени тройки без повторение: $V_6^3 = 120$ от $6^3 = 216$.

При H^c: шестичният показва б, затова двата стандартни трябва да са различни помежду си **и** различни от б, т.е. от $\{1, \ldots, 5\}$ без повторение: $V_5^2 = 20$ от 36.

$$\mathbb{P}(\text{б}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_6^3}{6^3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{V_5^2}{6^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{120}{216} + \frac{3}{4} \cdot \frac{20}{36} = \frac{5}{36} + \frac{5}{12} = \frac{5}{9} \approx 0{,}556.$$

в) Последователни числа

„Последователни“: трите числа образуват множество $\{a, a+1, a+2\}$.

При H: възможните множества са $\{1,2,3\}, \{2,3,4\}, \{3,4,5\}, \{4,5,6\}$, т.е. 4, всяко в $3!$ подреждания:

$$\mathbb{P}(\text{в} \mid H) = \frac{4 \cdot 3!}{6^3} = \frac{24}{216}.$$

При H^c: едното число е 6, значи множеството е $\{4,5,6\}$. Двата стандартни са 4 и 5 в някакъв ред: 2 изхода.



$$\mathbb{P}(\text{в}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4 \cdot 3!}{6^3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{6^2} = \frac{1}{36} + \frac{1}{24} = \frac{5}{72} \approx 0{,}069.$$

Отговор. а) $\frac{1}{4}\frac{1}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{1}{6^2}$; б) $\frac{1}{4}\frac{V_6^3}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{V_5^2}{6^2}$; в) $\frac{1}{4}\frac{4 \cdot 3!}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{2}{6^2}$.